乘除法巧算小测验二

1. 计算：$11\times13+22\times8+33\times7$

$=11\times13+11\times16+11\times21$

$=11\times(13+16+21)$

$=11\times50$

$=550$

2. 计算：$23\times32+23\times44+76\times77$

$=23\times(32+44)+76\times77$

$=23\times76+76\times77$

$=76\times(23+77)$

$=76\times100$

$=7600$

3. 计算：$173\times8\times257-173\times8\times132$

$=173\times8\times(257-132)$

$=173\times\underbrace{8\times125}_{1000}$

$=173000$

4. 计算：$12\div11+23\div11+32\div11+21\div11$

$=(12+23+32+21)\div11$

$=88\div11$

$=8$

5. 计算：（1）$12345679\times9=111111111$　（2）$142857\times5=714285$

缺8数　9个1

6. 直接写结果：（1）$103\times107=$ 11021；（2）$95\times95=$ 9025

前：$11\times10=110$　前：$10\times9=90$

7. 计算：（1）$54\times37\times13=$ 25974；（2）$259\times1001001=$ 259259259

$18\times3\times37\times13$

$=18\times111\times13$

$=2\times9\times111\times13$

$=26\times999$

$=25974$

999

$026\times999=025974$

第 10 讲 鸡兔同笼

鸡兔同笼起源——《孙子算经》

今有鸡兔同笼，上有三十五头（头和），下有九十四足（腿和），问鸡兔各几何？

设全鸡　35×2=70(条)

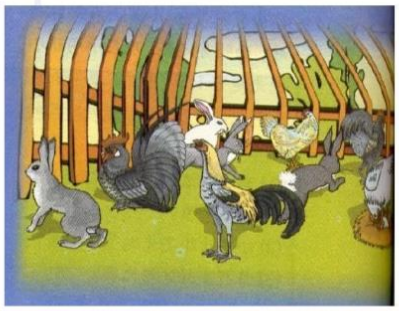
总差：　94−70=24(条)

单位差：　4−2=2(条)

兔：　24÷2=12(只)

鸡：　35−12=23(只)

已知头和与腿和：假设法



例题1

鸡和兔一共有 23 只，腿一共有 72 条，问：兔和鸡各有多少只？

设全鸡　23×2=46(条)

总差：　72−46=26(条)

单位差：　4−2=2(条)

兔：　26÷2=13(只)

鸡：　23−13=10(只)

验：13×4 + 10×2 = 72(条)

52　20

练一练

鸡和兔关在一个笼子里，数数共有 10 个头，30 条腿，请问：鸡和兔各有多 少只？

设全鸡：$10\times2=20$（条）

总差：$30-20=10$（条）

单位差：$4-2=2$（条）

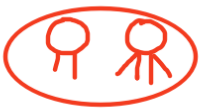
兔：$10\div2=5$（只）

鸡：$10-5=5$（只）

例题3

鸡和兔一样多，腿一共有 72 条，问：兔和鸡各有多少只？

1倍



一组：$2+4=6$（条）

$72\div6=12$（组）

鸡：$12\times1=12$（只）

兔：$12\times1=12$（只）

已知头倍与腿和：根据倍分组

练一练

鸡和兔数量一样多，两种动物总腿数 90 条，鸡、兔各有多少只？



一组：2+4=6(条)

90÷6=15(组)

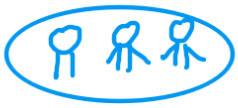
鸡：15×1=15(只)

兔：15×1=15(只)

例题4

兔比鸡的头多 1 倍，腿一共有 70 条，问：兔和鸡各有多少只？

兔是鸡 2倍



一组：2+4+4=10(条)

70÷10=7(组)

鸡：7×1=7(只)

兔：7×2=14(只)

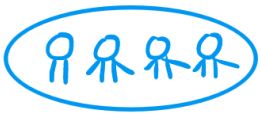
验：14×4 + 7×2 = 70(条)

56　　14

已知头倍与腿和：根据倍分组

练一练

兔的数量是鸡的 3 倍，腿一共有 140 条，鸡、兔各多少只？



一组：2+4+4+4=14(条)

140÷14=10(组)

鸡：10×1=10(只)

兔：10×3=30(只)

鸡和兔一共有 24 只，兔腿与鸡腿一样多，问：兔和鸡各有多少只？

1倍



一组：1+2=3(只)

24÷3=8(组)

鸡：8×2=16(只)

兔：8×1=8(只)

例题2

头和　　腿差

鸡和兔一共有 24 只，兔腿比鸡腿多 72 条，问：兔和鸡各有多少只？

抓出兔：$72 \div 4 = 18$（只）

笼中剩：$24 - 18 = 6$（只）



一组：$1 + 2 = 3$（只）

$6 \div 3 = 2$（组）

鸡：$2 \times 2 = 4$（只）

兔：$2 \times 1 + 18 = 20$（只）

已知头和与腿差：把腿数变相同，再分组

练一练

15只　　一样多

鸡和兔一共 30 只，兔腿比鸡腿多 60 条，鸡、兔各有多少只？

抓兔：$60 \div 4 = 15$（只）　　头和：$30 - 15 = 15$（只）



一组：$2 + 1 = 3$（只）

$15 \div 3 = 5$（组）

鸡　$5 \times 2 = 10$（只）

兔：$5 \times 1 + 15 = 20$（只）

例题5

头差　　腿和

鸡比兔多 3 个头，腿一共有 72 条，问：兔和鸡各有多少只？

抓出3只鸡，笼中剩腿：$72-3\times2=66$(条)

列表

一组：$2+4=6$(条)

$66\div6=11$(组)

鸡：$11\times1+3=14$(只)

兔：$11\times1=11$(只)

已知头差与腿和：把头数变相同，再分组

练一练

兔子比鸡多 5 只，鸡和兔子一共有 110 条腿，鸡、兔各有多少只？

求出5只兔：腿共：$110-5\times4=90$(条)

列表

一组：$2+4=6$(条)

$90\div6=15$(组)

鸡　$15\times1=15$(只)

兔：$15\times1+5=20$(只)

验：$20\times4+15\times2=110$(条)

例题6

鸡的头是兔的头的 2 倍多 4 个，腿一共有 72 条，问：兔和鸡各有多少只？

抓出4只鸡，剩腿：$72-4\times2=64$（条）

鸡有几只？
A.8　B.16　C.20 ✓　D.24



一组：$2\times2+4=8$（条）

$64\div8=8$（组）

鸡：$8\times2+4=20$（只）

兔：$8\times1=8$（只）

验：$8\times4+20\times2=72$（条）
32　40

变整倍，再分组

例题7

腿倍　头和

鸡的腿是兔的腿的 2 倍，头一共有 70 个，问：兔和鸡各有多少只？



一组：$1+4=5$（个）

$70\div5=14$（组）

鸡：$14\times4=56$（只）

兔：$14\times1=14$（只）

验：$56\times2=112$（条）

$14\times4=56$（条）

$112\div56=2$

例题8

腿倍　　头和

鸡的腿是兔的腿的 2 倍多 4 条，头一共有 72 个，问：兔和鸡各有多少只？

抓出鸡：$4\div2=2$(只)　　剩头：$72-2=70$(个)



一组：$1+4=5$(个)

$70\div5=14$(组)

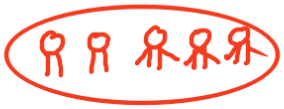
鸡：$14\times4+2=58$(只)

兔：$14\times1=14$(只)

例题9

头差　　腿倍

兔比鸡多 6 只，兔腿是鸡腿的 3 倍，问：兔和鸡各有多少只？



一组：$3-2=1$(只)

$6\div1=6$(组)

鸡　$6\times2=12$(只)

兔　$6\times3=18$(只)

根据倍数分组

例题10

头差　　腿倍

鸡比兔多 23 只，鸡的腿是兔的腿的 3 倍少 4 条，问：兔和鸡各有多少只？

放入鸡：4÷2=2（只）



鸡比兔多：23+2=25（只）

一组鸡比兔多：6-1=5（只）

25÷5=5（组）

兔：5×1=5（只）

鸡：5×6-2=28（只）

变整倍，再分组

鸡兔同笼本质

两种东西混合（鸡、兔）

有共同特征（腿）

特征数量不同（鸡2条腿，兔4条腿）

例题11

2 分和 5 分的硬币共 36 枚，总值一共是 141 分．那么 5 分硬币和 2 分硬币分别有多少枚？

头和　　腿和



设全是2分　　36×2=72(分)

总差　　141-72=69(分)

单位差　　5-2=3(分)

5分：　　69÷3=23(枚)

2分：　　36-23=13(枚)